核定本

（四）計畫經費分攤明細表

1．臺南市政府農業局

單位：千元

序號	單位名稱	金額	備註
1	農業部林業及自然保育署	612	
2	臺南市政府農業局	76.14	
計畫總經費		688.14	

九、適用政府採購法之項目

「法人或團體接受政府補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者（須特別注意配合款編列額度之合理性），應依適用政府採購法之規定辦理。」

SDS2023080111504893298 112/08/01 11:50:48

核定本

臺南市政府
新興竹業產業發展暨補助計畫

計畫申請書

申請單位：國立嘉義大學

木質材料與設計學系 黃瑋銓 林翰謙

何尚哲 林群雅

中華民國 112 年 03 月 01 日

SDS20230801115048932 9 112/08/01 11:50:48

核定本

目錄

一、計畫執行期間.....2
二、計劃書主要內容.....3
1. 前言.....3
2. 擬解決問題.....4
3. 計畫目標.....4
4. 實施方法與步驟.....5
5. 重要工作項目.....6
6. 預定進度.....6
7. 預期效益.....8
8. 經費明細.....9
9. 合作單位.....9
10. 參與人員說明.....10
11. 非屬該機構人員同意參與本計畫案之證明文件.....13

SDS20230801115048932 9
8 112/08/01 11:50:48

核定本

計畫名稱：

新興竹業產業發展暨補助計畫

申請計劃書

一、 計畫執行期間

自民國 112 年 7 月 1 日至民國 114 年 12 月 31 日

計畫主持人

黃瑋銓 講師級專業技術人員

機關名稱：國立嘉義大學

職稱：講師兼木材利用工廠主任

單位名稱：木質材料與設計學系

電話：05-2717019 傳真：05-2717497

電子信箱 chuan1016@mail.ncyu.edu.tw

計畫共同主持人

林翰謙 教授

機關名稱：國立嘉義大學

職稱：教授兼校長

單位名稱：木質材料與設計學系

電話：05-2717494 傳真：05-2717497

電子信箱 alexhlin@mail.ncyu.edu.tw

計畫共同主持人

林群雅 助理教授

機關名稱：國立嘉義大學

職稱：助理教授

單位名稱：木質材料與設計學系

電話：05-2717512 傳真：05-2717497

電子信箱：keocylin@mail.ncyu.edu.tw

計畫共同主持人

何尚哲 助理教授

機關名稱：國立嘉義大學

職稱：助理教授

單位名稱：木質材料與設計學系

電話：05-2717517 傳真：05-2717497

電子信箱：stho@mail.ncyu.edu.tw

SDS202308011150489329
8 112/08/01 11:50:48

核定本

二、計劃書主要內容

1. **前言**

臺灣對木竹材料總年需求量約為 400-600 萬 m^3，然因 1990 年起國內全面禁伐自然林、限制年伐採量及環境保護意識的興起，每年自產木材供應量僅約 4-6 萬 m^3（Huang, 1999; Taiwan Forest Bureau, 1995 and 2016），國產材產量遠不及進口的 1%（詹為巽、林俊成，2016）。此外，未合法認證之進口木材、取得森林認證的重重瓶頸以及全球氣候變遷逐年直接影響生活、生態到生命而造成的浩劫，更是刻不容緩面臨的議題（Chen, *et al*., 2012; Lin, *et al*., 2015; Lo, 2006）。近年，林務局為提高國產木竹材利用，由產地原材料透過產業量化成商業資材，進而順潮流而生之多元化創意商品的執行策略，將有利於國產木竹材利用的發展與推動，依照其竹材種類分類後進行防腐、乾燥、分等、拼接，進而作為木竹質創意商品用之研發資材，較不受限於材積（諸如肉厚、寬度等）的影響，可作為國產木竹材發展利用的重點之一。

為發展國產木竹材利用量產的方向及追求符合時代趨勢的新願景，本計畫係以竹材後端利用教學為主要導向，將竹材加工成進行創意開發產品材料，並以設計產品提高資材本身之價值為主題，且由量化之竹材為研發木竹創意商品為目標。

因此計畫內容主要期能增加國產木竹材中之利用及發展成為創意商品用之資材，為傳統木竹材料製造加工業再創生機，使學生瞭解能木竹材之利用方式，進而鏈結產、官、學而成一條龍的推廣研產學的效應，不但可提高國產木竹材發展的市場價值與培育未來木竹材產業加工之人才，滿足企業對於木竹材加工人的需求，同時更能增加木竹的利用價值與提供民營林農業者經營之參考，而達到行政院農委會林務局所倡導「適材適用」與「實務量產」之原則。

SDS202308011150489329
8 112/08/01 11:50:48

2. **擬解決問題**

台灣早年農業發達，民生器具大多來自木竹材製作之器具，因此竹材使用需求量極大，但因科技發展許多民生器具都被廉價之塑料製品取代，導致台灣竹業從業人口減少，竹加工人才嚴重萎縮，進而導致原有竹林荒廢、產業沒落。本計畫擬從竹林調查、撫育、人才培育、廠商輔導、市場行銷等方面著手進行，以振興台灣竹加工產業，其主要問題解決如下列:

(1)竹林經營與撫育更新，並培養在地伐竹工班提升在地就業率。

(2)竹加工人才培育與竹產業輔導。

(3)振興竹產業市場提升竹加工產業之經濟，進而永續經營竹業。

3. **計畫目標**

本市之竹林蓄積量龐大，主要竹種為莿竹、長枝竹、麻竹，分佈於龍崎、關廟、左鎮、六甲、官田等區域，且因竹加工產業沒落，導致伐竹竹工減少，以致大部分竹林地荒廢。為振興我國竹業發展，活化偏鄉經濟，重新串聯從生產、加工、研發應用至銷售的整體產業鏈，本計畫擬定全程目標，並分 112 年至 114 年度目標、中程目標、遠程目標三方面規劃。

(1) 全程目標:訂定竹業振興發展策略，並以培育竹業技術人才為根基，推動林場撫育再生，技術人才及產業輔導、提升就業機會、結合產業竹林撫育經營、竹產品之市場推動等各面向進行，進而達到永續林業經營之目的。

(2) 112 年至 114 年度目標:竹林林地調查尋找適合永續經營之林地及伐竹工作人員之調查及建立伐竹工班資料。

本市竹林地分佈廣泛且竹種混雜，本計畫擬調查本市竹林地之分佈及主要林地之竹材種類及其竹林老化之情況，針對其情況研擬經營策略，並且成立在地伐竹工班，以利後續竹材經營採收。

(3) 中程目標:培育竹林經營人才並成立竹產品加工技術中心。

人才是產業永續經營之根基，本市擬整合木竹材之設備資源，推動竹林經營及竹加工人才培育，並與嘉義大學木質材料與設計學系合作成立竹材產品加工利用示範中心，開設從育林、疏伐、竹材利用、產品設計等相關課程，落實竹加工人才培育，並藉此輔導產業提升產業之競爭力，人才投入產業之市場滿足竹材加工人才之需求。

(4) 遠程目標:永續經營推向國際。

建立完整之竹資材產業鏈，從伐竹至竹料備製廠建立可供市場需求之

SDS202308011150489329
8 112/08/01 11:50:48

核定本

材廠，提供穩定之竹材資源供產業所需，並運用創新、創意、創造概念結合在地文化，輔助在地竹業產業，推廣竹工藝及產品，提升本地就會機會，進而推向國際永續發展竹業。

4. **實施方法與步驟**

本計畫工作實施方法如下：

(1)112 年度主要工作盤點關廟區竹林資源

台南市關廟區竹林資源盤點(約佔台南市竹林面積 9.3%)，並建立其林地面積、林地現況、交通情形、土地持有等相關資料。

(2)113-114 年度調查林地現況並建立重要林地面積及之竹種資料。

目前台南市主要竹林地共有龍崎、關廟、左鎮、六甲、官田等區域，依照其主要區域進行調查，其調查方式為現場調查、空拍調查、及林場周邊交通是否利於竹材採收集運，調查主要為建立各竹林地之竹林現況，並依調查結果建立竹資源資料。

(3)擇一較佳之林地建立經營撫育示範教育林場。

葉銘哲等人於 2016 年發表調查台南市山坡竹林地之結果，其同一區域竹林土地私有零碎化嚴重，本研究擬整合調查結果後，擇一較佳之國有林地建立示範撫育場地，其撫育場地至少有需交通便利且能建立臨時集材區域、擁有較佳之經濟竹種為主，其場域建立後可運用此場地進行竹林教學研究、提供研究及產品開發之資材、竹業技術之推廣、建立長期竹業資源之資訊、經營撫育教育示範用之林場。

(4)輔導在地人民建立在地伐竹工作團隊提升在地就業機會。

目前台南竹經營大多以經營竹林之竹農僱用工人進行竹林經濟採收，較無經專業訓練，且從業人員年齡老化嚴重，本計畫擬以利用撫育場地針對從業及欲從業之人員針對伐竹、集運、育林等相關進行教育訓練，藉此建立並輔導當地團隊具有竹林永續經營能力。

(5)調查台南現有竹加工產業對於材料及人才之需求

有需求才有供給，為瞭解市場對於竹種及數量之需求，本計畫於林地調查時整合調查台南現有竹加工產業對於材料及人才之需求，藉以提升產業之串連並納入林地撫育及未來產業人才之重點。

SDS202308011150489329
8 112/08/01 11:50:48

核定本

5. 重要工作項目

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標 112年7月至114年12月	至111年度止累計成果	本年度預定目標	臺南市政府	其他配合經費		
竹類資源調查及盤點	式	2	0	1	1,200	0	臺南市	
撫育示範林場管理與執行	處	1	0	0	1,500	0	臺南市	
伐竹工班與資料建立	式	1	0	1	109	0	臺南市	
經費總計					2,809	0		

6. 預定進度

重要工作項目	工作比重%	預定進度	112年			備註
			4-6月	7-9月	10-12月	
關廟區竹類資源調查及盤點	70	工作量或內容	計畫提案	市府完成預算法定程序	招標作業及履約執行	
		累計百分比	30	70	100	
伐竹工班與資料建立	30	工作量或內容	計畫提案	市府完成預算法定程序	招標作業及履約執行	
		累計百分比	30	70	100	
累計總進度	百分比		30	70	100	

SDS2023080111504893298 112/08/01 11:50:48

核定本

重要工作項目	工作比重%	預定進度	113年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
竹類資源調查及盤點	50	工作量或內容	計畫執行提案	資源調查及盤點	資源調查及盤點	資源調查及盤點	
		累計百分比	10	30	70	100	
撫育示範林場管理與執行	35	工作量或內容	計畫執行提案	林地選址	維護與管理示範	推廣及教育訓練	
		累計百分比	10	30	70	100	
伐竹工班與資料建立	15	工作量或內容	計畫執行提案	從業人員調查	工班建立	竹林撫育專業訓練課程	
		累計百分比	10	30	70	100	
累計總進度	百分比		10	30	70	100	

重要工作項目	工作比重%	預定進度	114年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
竹類資源調查及盤點	50	工作量或內容	計畫執行提案	成果發表籌備	成果報告撰寫		
		累計百分比	30	70	100		
撫育示範林場管理與執行	35	工作量或內容	計畫執行提案	成果發表籌備	成果報告撰寫		
		累計百分比	30	70	100		
伐竹工班與資料建立	15	工作量或內容	計畫執行提案	成果發表籌備	成果報告撰寫		
		累計百分比	30	70	100		
累計總進度	百分比		30	70	100		

SDS202308011150489329
8 112/08/01 11:50:48

核定本

7. **預期效益**

112-114 年度

指標項目	單位	預　期　成　果
		112-114 年度
增加林業從業人員就業機會	人	約 100 人次
提升竹林經營面積	公頃	預計 30 公頃

期程	質化效益	量化效益
短程階段	藉由林地調查瞭解本市之竹材分佈情況，各林地主要之竹種概況，並培養在地伐竹工班，增進偏鄉就業機會。	調查後之竹種可利用為未來產業之資材，成立伐竹工班約 20-50 人次。
中程階段	經由本計畫之實施，木竹業專業知識，以及具吸睛設計的思維，作為新型態竹家具(用具)的設計亮點，培訓新生力軍的創新設計思惟與新穎的商業商機。	每年至少開設 72 小時竹加工產業人才培育課程，以創新、創意、創造之思維，培育未來竹加工產業之人才，並輔導竹產業加工廠振興竹業。
遠程階段	將竹業文化全面推廣至市民生活領域進而推向國際，致使竹產業再興帶動產業動能，保存並活絡在地文化資源，加速地方創生，促進城市經濟發展。	竹加工產業人才進入產業就業，提升市場對竹材之需求並推動進入國際，藉由產、官、學之結合提升竹材之使用效率，預計每年可提高竹材需求約為 50 萬枝並逐年遞增。

SDS202308011150489329
8 112/08/01 11:50:48